

WA-04 · Elektronegativität, polare Bindung, Dipol

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 108–110. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wasser hat zwei Enden

Ein Wasserstrahl wird von einem geriebenen Stab abgelenkt.

- Das Wassermolekül hat ein positives und ein negatives Ende.
- Deshalb reagiert es auf Ladung.

Merke: Wasser ist ein Dipol: zwei verschieden geladene Enden.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ammoniak (NH_3).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 48 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Blei hat ein Volumen von 10 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 11,3 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 100 g enthält 4 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Elektronegativität, polare Bindung, Dipol“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

15 g/mol 113 g 40 g 96 g 24 g 17 g/mol 0,9 g 4 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$
2. $48 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 24 \text{ g}$
3. $m = 11,3 \text{ g/cm}^3 \cdot 10 \text{ cm}^3 = 113 \text{ g}$
4. $1 \% = 1 \text{ g} \rightarrow 4 \% = 4 \text{ g}$